Acta de conformidad de las reglas de cálculo

Proyecto	CalisFacu v1.0 · Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software
Cliente	[Nombre de la unidad educativa piloto]
Tarea y riesgo	T-004 · R02 (cálculo distinto al reglamento) · US-02
Reglas	docs/backlog/reglas-ministerio.md (RM 001/2026, decisiones del 13/10/2026)
Pruebas que lo verifican	calculo.casos.spec.ts y calculo.service.spec.ts, en cada build de Jenkins (M01)
Fecha y lugar de la firma	

El cliente confirma que CalisFacu calcula la nota trimestral y la nota anual como lo hace la unidad educativa según la RM 001/2026. Cada caso de esta acta es una prueba automática: si el cliente marca un caso o una decisión como "Cambiar", el equipo abre una solicitud de cambio (SQAP, Sección 16), corrige la prueba y el código, y vuelve a presentar el acta.

1. Fórmula y puntajes (RM 001/2026)

1. Puntos de una dimensión = promedio de las notas de sus actividades × (puntaje máximo de la dimensión ÷ 100).
2. Nota trimestral = suma de los puntos de las cuatro dimensiones, redondeada al entero solo al final (0,5 hacia arriba).
3. Aprueba si la nota es 51 o más. Escala de cada actividad: 1 a 100.

Dimensión	Ser	Saber	Hacer	Autoevaluación	Total
Puntaje máximo	10	45	40	5	100

2. Casos de la nota trimestral

Promedio de cada dimensión (escala 1 a 100), puntos que aporta y nota final.

N.°	Caso	Ser	Saber	Hacer	Autoev.	Puntos (Ser + Saber + Hacer + Autoev.)	Sin redondear	Nota	Resultado	Conforme
1	Caso típico	80	80	80	100	8 + 36 + 32 + 5	81	81	Aprueba	☐ Sí ☐ No
2	Frontera: 50,5 se redondea a 51 (aprueba)	100	50	40	40	10 + 22,5 + 16 + 2	50,5	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
3	Frontera: 50,4 se redondea a 50 (reprueba)	80	52	40	60	8 + 23,4 + 16 + 3	50,4	50	Reprueba	☐ Sí ☐ No
4	Todo al máximo	100	100	100	100	10 + 45 + 40 + 5	100	100	Aprueba	☐ Sí ☐ No
5	Todo al mínimo de la escala	1	1	1	1	0,1 + 0,45 + 0,4 + 0,05	1	1	Reprueba	☐ Sí ☐ No

3. Nota anual y nota pendiente

N.°	Caso	Datos	Cálculo	Nota	Resultado	Conforme
6	Nota anual (D3)	Trimestres 50, 51, 51	(50 + 51 + 51) ÷ 3 = 50,67	51	Aprueba	☐ Sí ☐ No
7	Nota anual (D3)	Trimestres 50, 50, 51	(50 + 50 + 51) ÷ 3 = 50,33	50	Reprueba	☐ Sí ☐ No
8	Dimensión sin notas (D4)	Ser 80 · Saber 70 · Hacer 80 · Autoevaluación sin notas	No se calcula	—	Pendiente (falta Autoevaluación)	☐ Sí ☐ No

4. Decisiones del equipo

Las tomó el equipo porque el reglamento no las define o el SRS las dejó abiertas. El cliente marca cada una.

N.°	Pregunta	Decisión	De acuerdo	Cambiar (observación)
D1	¿Se admite 0 en una actividad no presentada?	No. La escala es de 1 a 100; una actividad no presentada se registra con 1.	☐	
D2	¿Cómo se redondea?	Al entero más cercano, 0,5 hacia arriba (ROUND_HALF_UP), solo al final de la suma.	☐	
D3	¿La nota anual es el promedio de los 3 trimestres?	Sí, redondeado con la regla D2.	☐	
D4	Dimensión sin notas: ¿"pendiente" o 0?	Pendiente: no hay nota trimestral hasta que las cuatro dimensiones tengan al menos una nota.	☐	
D5	¿Una licencia cuenta como asistencia?	Sí: porcentaje = (presentes + licencias) / clases dictadas × 100, con un decimal.	☐	
D6	Umbral de asistencia para "en riesgo"	Menos de 80 %, configurable por gestión. Riesgo = promedio < 51 o asistencia < 80 %.	☐	
D7	Canal de notificación	Aviso dentro del sistema y correo electrónico.	☐	
D8	¿Qué es una "fecha futura" en la asistencia?	Posterior a hoy en Bolivia (America/La_Paz), no a la fecha del servidor (UTC).	☐	
D9	¿Se puede tomar asistencia a una parte del curso?	No: cada clase registra a todos los estudiantes del curso, así "clases dictadas" es igual para todos.	☐	
D10	¿Cómo se sabe que un estudiante ya está inscrito en la gestión?	Por su código RUDE (Registro Único de Estudiantes): no se repite en una gestión; en otra gestión vuelve a inscribirse.	☐	
D11	¿Qué es "30 minutos sin actividad" en la sesión?	El token dura 30 minutos y la web lo renueva (POST /api/auth/renovar) mientras el usuario trabaja; sin peticiones durante 30 minutos, vence.	☐	

5. Observaciones del cliente

_____

_____

_____

6. Decisión

☐ Conforme: las reglas y los casos quedan aprobados.

☐ Conforme con cambios: se abren las solicitudes de cambio anotadas en la Sección 5.

☐ No conforme: se corrige y se vuelve a presentar el ____/____/2026.

7. Firmas

Nombre	Rol	Firma
	Cliente: profesor(a) representante	
	Cliente: dirección o secretaría	
Lujan	Autor (Líder y Arquitecto)	
Galvan	Responsable SQA	